

ავტომატები

დროის ლიმიტი: 2 წამი

მეხსიერების ლიმიტი: 1024 MiB

მოცემულია ველი, რომელიც შედგება ერთ რიგში მდებარე N რაოდენობის უკრისგან, რომლებიც გადანომრილია 0-დან $(N - 1)$ -მდე მარცხნიდან მარჯვნივ. თითოეულ უკრას აქვს განსხვავებული სიმაღლე: i -ური უკრის სიმაღლეა p_i , ხოლო მიმდევრობა $p_0, p_1, \dots, p_{N-1}$ არის $0, 1, \dots, N - 1$ რიცხვების გადანაცვლება (პერმუტაცია).

ორ უკრას **ინდექსებით** i და j ეწოდება **ახლო** მაშინ და **მხოლოდ** მაშინ, თუ $|i - j| \leq 1$. კერძოდ, ყოველი უკრა ახლოა თავის თავთან.

ველზე დგას რობოტი, რომელიც თავდაპირველად მოთავსებულია რომელიღაც უკრაში. რობოტი იღებს ბრძანებებს, რომელთაგან თითოეული ერთ-ერთია შემდეგი ორი ტიპიდან:

- **MAX**: რობოტის მიმდინარე უკრასთან ახლოს მყოფ ყველა უკრას შორის, რობოტის შემდეგი პოზიცია იქნება იმ ერთადერთ უკრაში, რომელსაც აქვს **მაქსიმალური** სიმაღლე;
- **MIN**: რობოტის მიმდინარე უკრასთან ახლოს მყოფ ყველა უკრას შორის, რობოტის შემდეგი პოზიცია იქნება იმ ერთადერთ უკრაში, რომელსაც აქვს **მინიმალური** სიმაღლე.

ვინაიდან უკრა ახლოა თავის თავთანაც, ბრძანებამ შესაძლოა რობოტი იმავე უკრაში დატოვოს.

პროგრამა არის ბრძანებების სასრული მიმდევრობა, სადაც თითოეული ბრძანება არის ან **MAX**, ან **MIN**. თუ რობოტი იწყებს X უკრიდან და მიჰყვება პროგრამა S -ს, ის მოძრაობას დაასრულებს რომელიღაც ცალსახად განსაზღვრულ უკრაში, რომელიც აღინიშნება როგორც $\text{result}(S, X)$.

თქვენ მოგეწოდებათ Q რაოდენობის შეკითხვა, რომელთაგან თითოეული გაძლევთ საწყის უკრათა რაღაც სიმრავლეს ზომით K_i ($0 \leq i < Q$). უფრო კონკრეტულად, i -ური შეკითხვა იქნება რაღაც უკრებისთვის $x_0, x_1, \dots, x_{K_i-1}$; რობოტი განთავსდება ერთ-ერთ მათგანში, მაგრამ რომელში, ეს წინასწარ ცნობილი არ არის. თითოეული მოთხოვნისათვის უნდა დაადგინოთ, არსებობს თუ არა პროგრამა, რომელიც რობოტს გადაიყვანს ერთი და იმავე საბოლოო უკრაში, მიუხედავად იმისა, თუ რომელი საწყისი x პოზიციიდან იქნება ის გამოყენებული.

ფორმალურად, უნდა დაადგინოთ, არსებობს თუ არა პროგრამა S ისეთი, რომ:

$$\text{result}(S, x_0) = \text{result}(S, x_1) = \dots = \text{result}(S, x_{K_i-1}).$$

პერმუტაცია p **ერთი და იგივეა** ყველა შეკითხვისათვის.

გაითვალისწინეთ, რომ თქვენ არ გჭირდებათ ასეთი პროგრამის აგება – მხოლოდ იმის დაფიქსირებაა საჭირო, არსებობს თუ არა იგი.

იმპლემენტაციის დეტალები

პირველი ფუნქცია, რომლის იმპლემენტაციაც უნდა მოახდინოთ, ასეთია:

```
void initialize(std::vector<int> p)
```

- p : პერმუტაცია რიცხვებისა 0-დან $(N - 1)$ -მდე.

მეორე ფუნქცია, რომლის იმპლემენტაციაც უნდა მოახდინოთ, ასეთია:

```
bool exists_program(std::vector<int> x)
```

- x : მასივი, რომელშიც მოცემული შეკითხვისათვის მოცემულია უჯრები მკაცრად ზრდადი თანმიმდევრობით.

ფუნქცია `initialize` გამოიძახება ზუსტად ერთხელ, `exists_program` ფუნქციის ნებისმიერი გამოძახების წინ.

ფუნქცია `exists_program` გამოიძახება Q -ჯერ, თითო-თითოჯერ თითოეული შეკითხვისათვის. მან უნდა დააბრუნოს `true`, თუ არსებობს პროგრამა, რომელიც რობოტს გადაიყვანს ერთი და იმავე საბოლოო უჯრაში მიუხედავად იმისა, თუ მოცემული უჯრებიდან რომელი იყო სანწყისი უჯრა და `false` წინააღმდეგ შემთხვევაში.

შეზღუდვები

- $3 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq Q \leq 5 \cdot 10^5$
- $p_0, p_1, \dots, p_{N-1}$ პერმუტაციაა რიცხვებისა 0-დან $(N - 1)$ -მდე.
- $2 \leq K_i \leq N$
- $0 \leq x_0 < x_1 < \dots < x_{K_i-1} < N$ ყოველი შეკითხვისათვის
- K_i -ების ჯამი ყველა Q შეკითხვისათვის ერთად არ აღემატება 10^6 -ს.

მაგალითები

სანიმუშო გრაფერის შეტანა 1	სანიმუშო გრაფერის გამოტანა 1
3 3 0 2 1 2 0 2	111

3 0 1 2	
2 1 2	

სანიმუშო გრაფერის შეტანა 2	სანიმუშო გრაფერის გამოტანა 2
7 3 0 4 2 1 3 5 6 3 0 1 3 3 1 3 4 2 3 6	001

განმარტება მაგალითი 1-ისათვის

ამ მაგალითისთვის, $p = [0, 2, 1]$. მეორე შეკითხვისათვის, რობოტმა შეიძლება დაიწყოს უკრაში 0, უკრაში 1 ან უკრაში 2. განიხილეთ პროგრამა [MAX].

- როდესაც რობოტი იწყებს უკრიდან 0: უკრა 0-ის ახლოს არის უკრები ინდექსებით 0 და 1. როდესაც რობოტი ასრულებს ბრძანებას MAX, რადგან $p_0 < p_1$, ის გადაადგილდება უკრაში 1.
- როდესაც რობოტი იწყებს უკრიდან 1: უკრა 1-ის ახლოს არის უკრები ინდექსებით 0, 1 და 2. როდესაც რობოტი ასრულებს ბრძანებას MAX, რადგან $p_0 < p_1$ და $p_1 > p_2$, ის რჩება უკრაში 1.
- როდესაც რობოტი იწყებს უკრიდან 2: უკრა 2-ის ახლოს არის უკრები ინდექსებით 1 და 2. როდესაც რობოტი შეასრულებს ბრძანებას MAX, რადგან $p_1 > p_2$, ის გადაინაცვლებს უკრაში 1.

შესაბამისად არსებობს პროგრამა, რომელიც ყველა სამი საწყისი უკრიდან რობოტს უკრა 1-ში გადაიყვანს და ამ შეკითხვის პასუხი არის true. არსებობენ ასევე სხვა ვალიდური პროგრამებიც. მაგალითად: [MIN, MAX], [MIN, MIN, MAX, MIN, MAX, MIN] და [MAX, MIN, MAX].

განმარტება მაგალითი 2-ისათვის

ამ მაგალითისათვის $p = [0, 4, 2, 1, 3, 5, 6]$.

პირველი ორი შეკითხვისათვის შეიძლება ვაჩვენოთ, რომ არ არსებობს პროგრამა, რომლისთვისაც რობოტი ყოველი მოცემული საწყისი უკრიდან ერთსა და იმავე უკრაში მოხვდება, ამიტომ ორივეს პასუხია false.

განვიხილოთ ბოლო შეკითხვა, რომლისთვისაც რობოტმა შეიძლება დაიწყოს 3 უკრიდან ან 6 უკრიდან და განვიხილოთ პროგრამა [MAX, MAX, MAX].

- როცა რობოტი იწყებს უკრაში 3: 3-თან ახლოს მდებარე უკრებია 2, 3 და 4 ინდექსების მქონე უკრები. ვინაიდან $p_3 < p_4$ და $p_2 < p_4$, რობოტი გადადის უკრაში 4. შემდეგი ორი ბრძანების ანალოგიურად შესრულებით, ის მოხვდება უკრაში 6.
- როცა რობოტი იწყებს უკრაში 6, ის რჩება უკრაში 6 მთელი დროის განმავლობაში და საბოლოოდაც იქვე რჩება.

ამიტომ ამ შეკითხვის პასუხია true. პროგრამა [MIN, MAX, MAX, MAX] ასევე ვალიდურია. თუმცა, სხვა პროგრამებმა შეიძლება არ იმუშაოს. მაგალითად, თუ პროგრამაა [MAX, MAX], რობოტი აღმოჩნდება უკრაში 5, როცა ის იწყებს უკრიდან 3, მაგრამ ის აღმოჩნდება უკრაში 6, როცა ის იწყებს უკრიდან 6.

ქვეამოცანები

ქვეამოცანა	ქულები	N	Q	K_i	დამატებითი შეზღუდვები
0	0	–	–	–	მაგალითები.
1	3	$\leq 2 \cdot 10^5$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$= 2$	თუ შეკითხვაზე პასუხი დადებითია, მაშინ არსებობს ვალიდური პროგრამა, რომელიც იყენებს ზუსტად 1 ბრძანებას.
2	7				თუ შეკითხვაზე პასუხი დადებითია, მაშინ არსებობს ვალიდური პროგრამა, რომელიც იყენებს არაუმეტეს 5 ბრძანებას.
3	9	≤ 100	≤ 500	$= 2$	–
4	17	$\leq 5\,000$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$= 2$	–
5	7	$\leq 2 \cdot 10^5$			$x_1 = x_0 + 1$ თითოეული შეკითხვისათვის.
6	8	$\leq 5\,000$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$\leq N$	–
7	13	$\leq 2 \cdot 10^5$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$\leq N$	პერმუტაცია თავიდან ზრდადია, შემდეგ კლებადი, შემდეგ კვლავ ზრდადია. ფორმალურად, არსებობს ორი ისეთი მთელი a, b რიცხვი, რომ $0 < a < b < N - 1$ და $p_0 < p_1 < \dots < p_a > p_{a+1} > \dots > p_b < p_{b+1} < \dots < p_{N-1}$.
8	13				$p_0 < p_1 > p_2 < p_3 > \dots < p_{N-1}$ თუ N ლუწია, ან $p_0 < p_1 > p_2 < p_3 > \dots > p_{N-1}$ თუ N კენტია.
9	23				–

სანიმუშო გრაფერი

შეტანის ფორმატი ასეთია:

- ხაზი 1: ორი მთელი რიცხვი – N -ის და Q -ს მნიშვნელობები;

- ხაზი 2: N რაოდენობის მთელი რიცხვი $p_0, p_1, \dots, p_{N-1}$, სადაც p_i არის i -ური უჯრის სიმაღლე;
- ხაზი $3 + i$: რობოტის შესაძლო საწყისი უჯრები i -ური შეკითხვისათვის – მთელი რიცხვი K_i , რომელსაც იმავე სტრიქონში მოსდევს K_i რაოდენობის მთელი რიცხვი $x_0, x_1, \dots, x_{K_i-1}$.

გამოტანის ფორმატი ასეთია::

- ხაზი 1: ორობითი სტრიქონი სიგრძით Q , რომლის i -ური სიმბოლო არის 1, თუ i -ურ შეკითხვაზე პასუხი არის `true`, და 0 წინააღმდეგ შემთხვევაში.